

주식 매매일지 DB 스키마 정의서

버전: v0.4

기준: 매매일지 설계 v0.6 및 팀장 결정사항

항목	내용
작성 기준일	2026년 9월 23일
DBMS	MariaDB
ORM	Prisma
이전 버전	매매일지 스키마 v0.2 보존

1. v0.4 변경 이력

- 1 compound_growth_plans를 추가하고 compound_growth_goals를 하위 목표 구조로 변경했습니다.
- 2 buy_trades.bought_at, sell_trades.sold_at을 사용자 입력 날짜형 trade_date로 통일했습니다.
- 3 cash_transactions.transaction_date를 날짜형으로 명확히 했습니다.
- 4 비용 수정 시 차액을 예수금에 반영한다는 v0.2 규칙을 폐기했습니다.
- 5 balance_after를 최초 등록 직후의 불변 잔액 스냅샷으로 정의했습니다.
- 6 Lot·매도·삭제·스냅샷·보유현황 계산과 애플리케이션 제약을 명확히 했습니다.

2. 공통 규칙

- PK는 BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT를 사용합니다.
- 금액은 DECIMAL(19,4), 수량은 DECIMAL(18,6), 비율은 DECIMAL(9,4)를 기본으로 합니다.
- 사용자 입력 거래일은 DATE, 시스템 생성·수정시각은 DATETIME(3)입니다.
- 모든 업무 테이블에 created_at, updated_at을 둡니다.
- 업무 FK의 삭제 기본값은 ON DELETE RESTRICT, 갱신은 ON UPDATE CASCADE입니다.
- 양수, 날짜 순서, 누적수량과 단일 기본 목표처럼 Prisma만으로 표현하기 어려운 규칙은 API와 테스트로 보장합니다.

3. 관계 요약

부모	관계	자식
accounts	1:N	buy_trades, cash_transactions, dividends, 스냅샷, compound_growth_plans
securities	1:N	매수, 배당, 가격, 종목 스냅샷, 재무·가치정보
securities	1:0..1	watchlist_items, market_prices
buy_trades	1:N	sell_trades
compound_growth_plans	1:N	compound_growth_goals

거래·배당과 cash_transactions는 최초 등록 시 서비스 트랜잭션으로 함께 생성할 수 있지만 FK로 연결하지 않습니다.

4. 핵심 테이블

4.1 accounts

컬럼	타입	Null	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO	PK
name	VARCHAR(100)	N	-	계좌명
broker_name	VARCHAR(100)	N	-	증권사명
account_number	VARCHAR(50)	Y	-	계좌번호
cash_balance	DECIMAL(19,4)	N	0	현재 실제 예수금
is_active	BOOLEAN	N	TRUE	활성 여부
display_order	SMALLINT UNSIGNED	N	0	표시순서
created_at	DATETIME(3)	N	NOW	생성시각
updated_at	DATETIME(3)	N	자동	수정시각

4.2 securities

종목코드, 종목명, 시장, 종목유형, 활성 여부와 공통 시각을 저장합니다. market_type + symbol은 UNIQUE입니다.

4.3 watchlist_items

security_id는 UNIQUE입니다. list_type은 WATCHLIST, HOLDING, RECOMMENDED 중 하나이며 한 종목은 한 탭에만 표시됩니다.

4.4 buy_trades

컬럼	타입	Null	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK, 매수 Lot ID
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	계좌 FK
security_id	BIGINT UNSIGNED	N	종목 FK
trade_date	DATE	N	사용자 입력 매수일
quantity	DECIMAL(18,6)	N	매수수량, 0 초과
unit_price	DECIMAL(19,4)	N	매수단가, 0 초과
memo	VARCHAR(500)	Y	메모
created_at	DATETIME(3)	N	실제 등록시각
updated_at	DATETIME(3)	N	실제 수정시각

인덱스는 (account_id, trade_date), (account_id, security_id, trade_date)입니다.

4.5 sell_trades

컬럼	타입	Null	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK
buy_trade_id	BIGINT UNSIGNED	N	선택한 매수 Lot FK
trade_date	DATE	N	사용자 입력 매도일
quantity	DECIMAL(18,6)	N	매도수량, 0 초과
unit_price	DECIMAL(19,4)	N	매도단가, 0 초과
memo	VARCHAR(500)	Y	메모
created_at	DATETIME(3)	N	실제 등록시각
updated_at	DATETIME(3)	N	실제 수정시각

buy_trade_id는 ON DELETE RESTRICT입니다. 한 매도는 한 Lot만 참조하며 누적 매도수량은 매수수량을 넘을 수 없습니다. 실현손익은 저장하지 않습니다.

4.6 cash_transactions

컬럼	타입	Null	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	-	계좌 FK
transaction_type	ENUM	N	-	BUY·SELL·DEPOSIT·WITHDRAWAL·DIVIDEND
transaction_date	DATE	N	-	사용자 입력 기준일
amount	DECIMAL(19,4)	N	-	유형의 원금 금액
fee_tax_amount	DECIMAL(19,4)	N	0	수수료·세금 통합값
balance_after	DECIMAL(19,4)	N	-	최초 등록 직후 잔액 스냅샷
memo	VARCHAR(500)	Y	-	메모
created_at	DATETIME(3)	N	NOW	생성시각
updated_at	DATETIME(3)	N	자동	수정시각

balance_after는 수정·삭제 때 재계산하지 않습니다. 비용을 수정해도 현재 예수금에 차액을 반영하지 않습니다.

4.7 dividends

계좌, 종목, 수령일, 세전 gross_amount, 세후 net_amount, 메모와 공통 시각을 저장합니다. 최초 등록 시 net_amount만 예수금에 반영하고 수정·삭제 때는 반영하지 않습니다.

5. 가격과 스냅샷

5.1 market_prices

종목별 한 행이며 security_id가 PK입니다. 현재가, 전일 종가, 가격 갱신시각과 공통 시각을 저장합니다. 자동 수집 실패 시 기존 가격을 유지하며 사용자가 직접 수정할 수 있습니다.

5.2 daily_account_snapshots

계좌, 스냅샷 날짜, 당시 예수금, 주식 평가금액, 총 평가자산을 저장합니다. (account_id, snapshot_date)는 UNIQUE입니다.

5.3 daily_position_snapshots

계좌, 종목, 스냅샷 날짜, 수량, 잔여매입금액, 현재가, 평가금액, 미실현손익을 저장합니다. (account_id, security_id, snapshot_date)는 UNIQUE입니다.

스냅샷은 같은 날짜를 UPSERT하고 is_final을 두지 않습니다. 거래·예수금 수정·삭제로 과거 스냅샷을 변경하지 않습니다.

6. 재무와 가치정보

6.1 financial_statements

종목, 회계연도, 기간유형, 기간종료일, 매출, 영업이익, 순이익, 자산, 부채, 자본, 영업현금흐름, 자본적지출과 공통 시각을 저장합니다. (security_id, fiscal_year, period_type)은 UNIQUE입니다.

6.2 valuation_metrics

종목, 기준일, EPS, BPS, PER, PBR, ROE, 주당배당금, 배당수익률, 시가총액과 공통 시각을 저장합니다. (security_id, metric_date)는 UNIQUE입니다.

7. 복리계획

7.1 compound_growth_plans

컬럼	타입	Null	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO	PK
account_id	BIGINT UNSIGNED	N	-	계좌 FK
plan_name	VARCHAR(100)	N	-	1차·2차·3차 등 계획명
start_date	DATE	N	-	시작일
end_date	DATE	N	-	종료일
initial_asset_value	DECIMAL(19,4)	N	-	시작자산
annual_contribution_amount	DECIMAL(19,4)	N	0	첫해부터 연초에 더할 금액
is_active	BOOLEAN	N	TRUE	활성 여부
display_order	SMALLINT UNSIGNED	N	0	표시순서
memo	VARCHAR(500)	Y	-	메모

컬럼	타입	Null	기본값	설명
created_at	DATETIME(3)	N	NOW	생성시각
updated_at	DATETIME(3)	N	자동	수정시각

제약·인덱스:

- UNIQUE (account_id, plan_name)
- INDEX (account_id, start_date, end_date)
- INDEX (account_id, is_active, display_order)
- end_date >= start_date, 금액 0 이상은 애플리케이션 검증

7.2 compound_growth_goals

컬럼	타입	Null	기본값	설명
id	BIGINT UNSIGNED	N	AUTO	PK
plan_id	BIGINT UNSIGNED	N	-	복리계획 FK
goal_name	VARCHAR(100)	N	-	안정형·기준형·공격형 등
annual_target_rate	DECIMAL(9,4)	N	-	연 목표수익률(%)
color_key	VARCHAR(30)	Y	-	화면 표시색상 키
is_default	BOOLEAN	N	FALSE	계획의 대표 목표 여부
is_visible	BOOLEAN	N	TRUE	화면 표시 여부
display_order	SMALLINT UNSIGNED	N	0	표시순서
memo	VARCHAR(500)	Y	-	메모
created_at	DATETIME(3)	N	NOW	생성시각
updated_at	DATETIME(3)	N	자동	수정시각

제약·인덱스:

- FK plan_id compound_growth_plans.id, ON DELETE RESTRICT
- UNIQUE (plan_id, goal_name)
- INDEX (plan_id, is_visible, display_order)
- INDEX (plan_id, is_default)
- 목표율 0 이상, 목표 존재 시 기본 목표 정확히 1개는 애플리케이션 트랜잭션으로 보장

8. 조회 계산 규칙

Lot 잔여수량 = 매수수량 - 연결 매도수량 합계
 Lot 실현손익 = 매도수량 × (매도단가 - Lot 매수단가)
 종목 보유수량 = Lot 잔여수량 합계
 종목 잔여매입금액 = (Lot 잔여수량 × Lot 매수단가)
 종목 평균단가 = 종목 잔여매입금액 ÷ 종목 보유수량
 종목 평가금액 = 종목 보유수량 × 현재가
 종목 평가손익 = [Lot 잔여수량 × (현재가 - Lot 매수단가)]
 총 평가자산 = 주식 평가금액 + accounts.cash_balance

positions, 실현손익, 총거래금액과 월별 거래비용은 별도 저장하지 않습니다.

9. 트랜잭션 규칙

- 매도 등록 시 대상 Lot을 잠그거나 동등한 방식으로 잔여수량을 검증합니다.
- 매수·매도·배당 최초 등록과 예수금 반영은 각각 하나의 트랜잭션입니다.
- 예수금 내역 등록 시 계좌 행을 잠그고 balance_after와 accounts.cash_balance를 함께 기록합니다.
- 매수 삭제 시 사용자 확인 후 연결 매도를 먼저 삭제하고 매수를 삭제합니다.
- 수정·삭제는 현재 예수금과 과거 스냅샷을 자동 변경하지 않습니다.
- 스냅샷은 UNIQUE 조건과 UPSERT로 멍등성을 보장합니다.

10. 마이그레이션 주의사항

- 기존 초기 마이그레이션은 수정하지 않습니다.
- bought_at, sold_at의 날짜를 새 trade_date로 변환하는 별도 마이그레이션이 필요합니다.
- 기존 compound_growth_goals의 기간·시작자산·연간추가금 데이터를 계획 행으로 묶는 이관 규칙을 먼저 결정해야 합니다.
- 이관 규칙이 확정되기 전 운영 DB에는 복리 구조 마이그레이션을 적용하지 않습니다.

11. v0.4 추가 컬럼과 제약

11.1 accounts

- cash_balance_adjusted_at DATETIME(3) NULL: 사용자가 현재 예수금을 직접 수정한 마지막 시각입니다. 조정 금액·사유 이력은 저장하지 않습니다.

11.2 daily_account_snapshots

- price_basis_at DATETIME(3) NULL: 평가에 사용한 종목 가격 중 가장 오래된 기준시각입니다.
- has_manual_cash_adjustment BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE: 해당 한국 날짜에 수기 예수금 조정이 있었는지 표시합니다.

11.3 daily_position_snapshots

- price_basis_at DATETIME(3) NOT NULL: 해당 종목 평가에 사용한 가격의 기준시각입니다.
- 1차 필수 구현으로 변경합니다.

11.4 복리계획 기간 중복 금지

동일 계좌에서 다음 조건을 만족하는 다른 계획이 있으면 생성·수정을 거부합니다.

new_start_date <= existing_end_date

AND new_end_date >= existing_start_date

Prisma와 일반 UNIQUE 제약으로 표현할 수 없으므로 서비스 트랜잭션 안에서 검사합니다.

11.5 수정 Dietz 산출 가능성

조회 기간에 daily_account_snapshots.has_manual_cash_adjustment = TRUE인 날짜가 하나라도 있으면 UNAVAILABLE_MANUAL_CASH_ADJUSTMENT를 반환합니다. 분모가 0 이하이면 UNAVAILABLE_NON_POSITIVE_DENOMINATOR를 반환합니다.